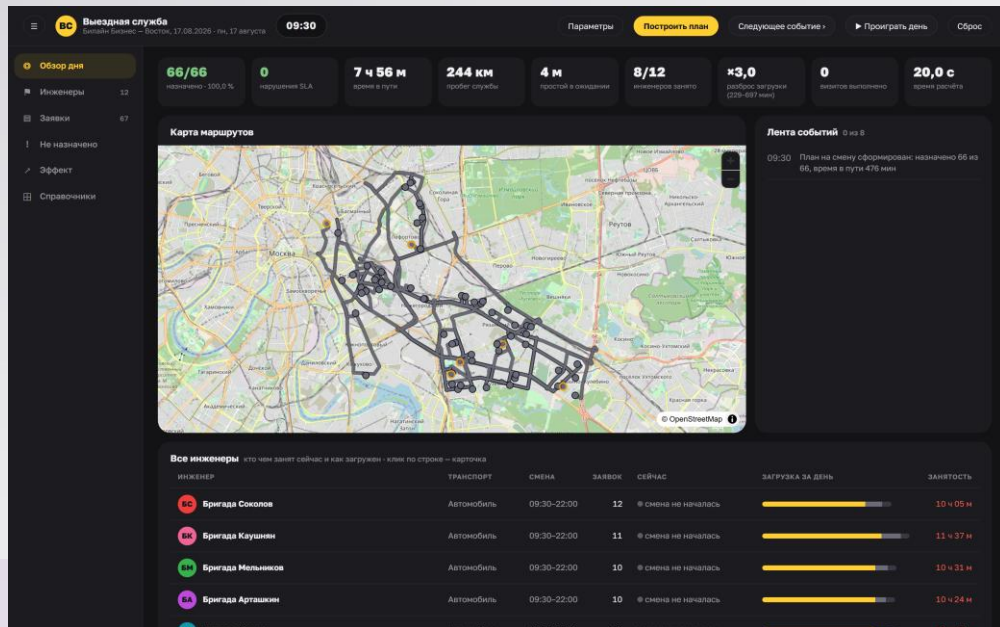


Планирование маршрутов выездных инженеров

Кейс «Билайн Бизнес» · команда Ignis · ЛЦТ 2026



О команде

- Капитан :Тлеуленов Руслан ,фулстак-разработчик
- Кол-во участников :2 человек
- Кейс :«Интеллектуальный сервис планирования рабочих маршрутов для инженеров с учётом временных окон и сложности проводимых работ»



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

О решении

Краткое описание решения :

- Помощник диспетчера выездной службы :распределяет заявки между инженерами ,строит маршруты по реальным дорогам ,пересчитывает день при срочной заявке ,отмене или невыходе — и объясняет каждое решение .

Уникальность решения :

- Считаем не на синтетике ,а на выгрузке заказчика за 17 августа — и сравниваем с тем ,как эти же заявки раскидал живой диспетчер .На той же территории :все 66 заявок вместо 64 ,восемь бригад вместо двенадцати ,километров меньше .

О КОМАНДЕ



■ **Тлеуленов
Руслан**

- Капитан, фулстак-разработка
- @RuslanTleulenov
- +7 952 887-95-28
- ТГУ, ФТФ, 11.9 · МНС в ТГУ



■ **Бородина
Анжелика**

- Дизайн, адаптивность
- ТГУ, ФТФ, 11.8 · СибАгро

■ Краткая история команды :

01

- Мы муж и жена :одна семья и одна команда задолго до хакатонов .Руслан — в прошлом году уже дошёл с ЛЦТ 2025 до финала ,в этот раз решили попробовать вдвоём :он держит бэкенд и солвер ,Анжелика — интерфейс и то ,чтобы диспетчеру было не только правильно ,но и понятно .

■ Почему выбрали именно эту задачу

02

- Кейс выглядел как «ещё одна задача коммивояжёра»,но у него есть неудобная часть :диспетчер не примет план , которого не понимает ,и маршрут ,по которому нельзя проехать .Это и стало интересным .

■ С какими сложностями столкнулись

03

- Выгрузка пришла без координат ,длительностей и списка инженеров — всё это восстанавливали и открыто перечислили как допущения .
- Оценка расстояний по прямой занижает пробег на треть — 176 км против 244 реальных — и требует девять бригад вместо восьми .Пришлось строить свой дорожный граф с запретами поворота .
- Пересчёт срывался на холодный старт :чтение прошлого решения в OR-Tools иногда съедало весь лимит поиска .

Техническая суть

- Постановка — маршрутизация с временными окнами, разнородным транспортом и необязательными визитами. Решаем Google OR-Tools.
- Время в пути — не по прямой: свой граф OpenStreetMap на 67 тысяч дорог от центра Москвы до Каширы. Односторонние улицы, 8,4 тысячи запретов поворота, плата за левый поворот, знаки скорости, метро.
- Три обязательных ограничения ТЗ — навык, время, транспорт — проверяет сам солвер, а обе обязательные метрики (число исполнителей и пробег) стоят прямо в целевой функции.

Маркетинговая суть

- Диспетчер не покупает «оптимизацию» — он покупает спокойный день. Поэтому сервис отвечает на три вопроса: почему заявка у этого инженера, почему маршрут такой и почему её не удалось назначить.
- Пересчёт после события занимает три секунды и трогает две-четыре бригады из двенадцати, а не перекраивает территорию: переносить визит другому исполнителю дорого по построению.
- Внедрение не требует замены систем: данные грузятся из CSV или JSON по полям ТЗ, всё работает локально и без платных API.

ПРОБЛЕМА : ДЕНЬ НЕ ПОМЕЩАЕТСЯ В ГОЛОВУ



Диспетчер держит в уме
квалификацию, транспорт, окна
клиентов и пробки одновременно.
Список заявок он видит, а день — нет.

Итог того самого дня по статусам
заказчика : 4 заявки просрочены, 2 не
отправлены вовсе, в поле выехали все
12 бригад.

Любое событие ломает выстроенное :
срочная авария, отмена клиента,
невыход бригады. Пересобирать день
вручную некогда.

ЧТО ДЕЛАЕТ СЕРВИС



01

Распределяет

- Заявки между инженерами по трём обязательным ограничениям ТЗ: требуемый навык входит в навыки инженера, начало работ попадает в окно клиента, а работа с дорогой — в смену; при указанном типе транспорта у инженера именно он.

02

Строит маршруты

- По настоящим улицам, а не по прямой: односторонние, запреты поворота, разворот на перекрёстке запрещён, левый поворот дороже правого. Инженеру без автомобиля считается метро с пересадками.

03

Пересчитывает день

- Срочная заявка, отмена клиента, невыход инженера — тремя кнопками из интерфейса. Три секунды, прожитая часть дня неприкосновенна, изменения показываются списком.

04

Объясняет

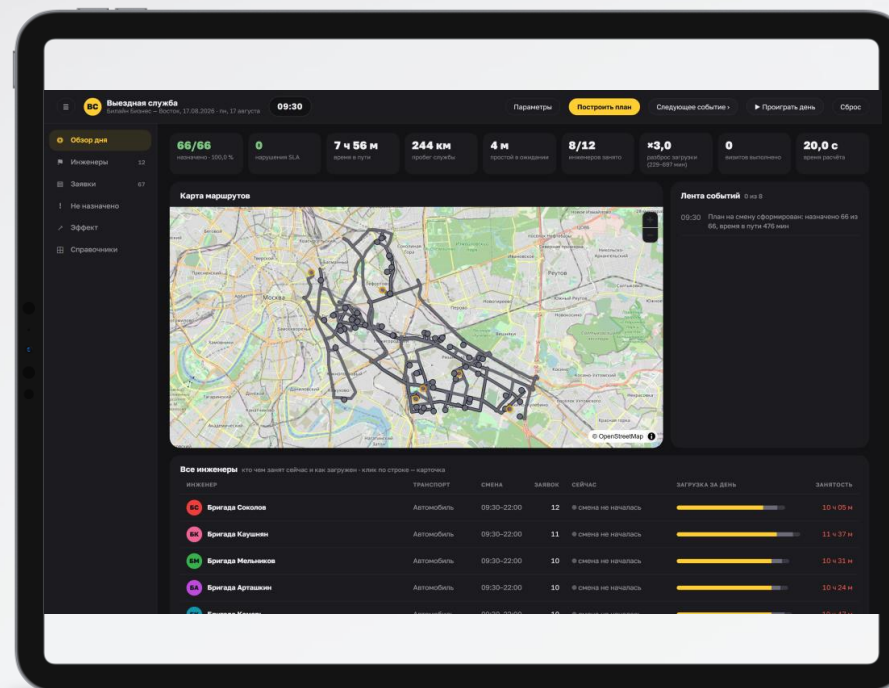
- Почему заявка у этого инженера и что было бы у альтернатив. Почему маршрут такой. Почему заявку не удалось назначить — причиной по каждому инженеру, словами из ТЗ.

ЭФФЕКТ :ВОСТОК , 66 ЗАЯВОК , 12 БРИГАД



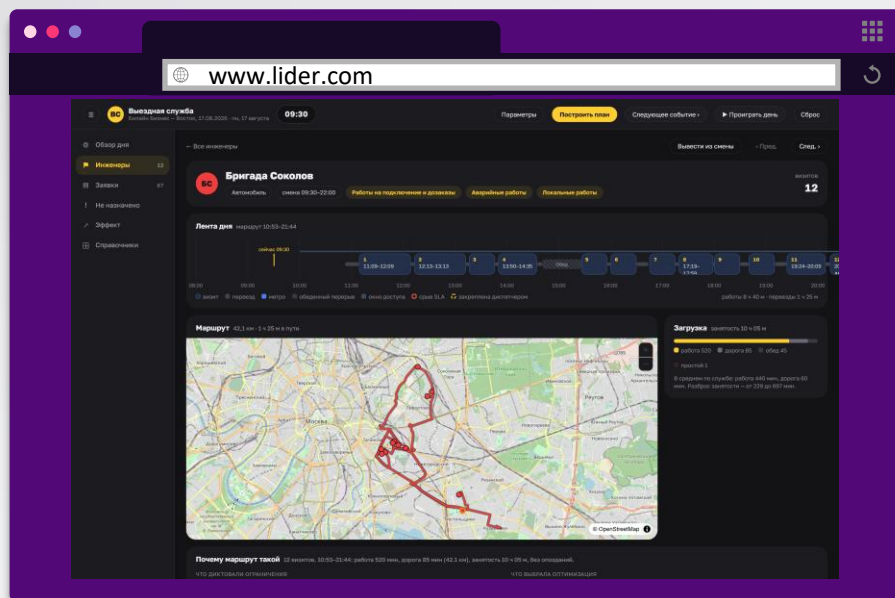
- 66 из 66
- заявок закрыто в срок .У диспетчера в тот день — 63, у базового варианта Т3 — 52
- 8 бригад
- вместо 12 и у диспетчера ,и у базового варианта :четыре экипажа освобождаются
- 251 км
- пробег службы против 282 км у диспетчера и 379 км у базового варианта Т3
- 0 просрочек
- против одной у диспетчера ;ещё 2 заявки в тот день не были отправлены вовсе

ПЛАН НА СМЕНУ И КАРТА МАРШРУТОВ

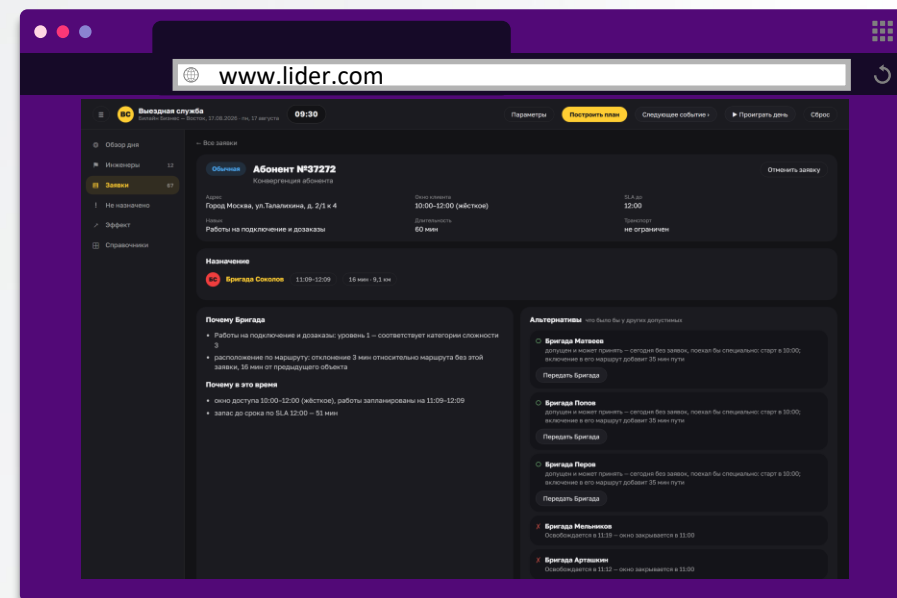


- Показатели дня :назначено ,просрочки, время в пути ,пробег,сколько бригад занято .
- Маршруты идут по улицам .Оранжевая обводка у точки — адрес геокодирован не до дома ,система показывает,где угадывает .
- Лента событий :что уже произошло и что впереди .День можно проиграть целиком .

КТО, КУДА И КОГДА ЕДЕТ



- Карточка инженера :лента дня по слотам, маршрут на карте, загрузка против средней по службе и разбор «почему маршрут такой».



- Карточка заявки :окно клиента, навывк, транспорт, во сколько приедет бригада — и что было бы, отдай мы её каждому из остальных .

01

Почему этот инженер

- Навык, транспорт, во сколько приедет и сколько крюка добавляет визит к соседним. Рядом — альтернативы с ценой каждой: «плюс 200 минут в пути».

02

Почему маршрут такой

- Слева — что диктовали ограничения: окна клиентов, смена, обед. Справа — что выбрала оптимизация: порядок объезда, время выезда, дорога против прямой.

03

Почему не назначена

- Причина по каждому инженеру формулировками ТЗ: нет навыка, нет нужного транспорта, окно недостижимо, день заполнен. Это готовое решение, а не отказ.

Python 3.11 · Google OR-Tools · scipy
FastAPI и WebSocket · React18, TypeScript, MapLibre GL

Дорожный граф OpenStreetMap: 66,8 тыс. линий и 370 тыс. узлов свёрнуты в 66,6 тыс. вершин.

Четыре профиля: автомобиль, пешеход, велосипед, общественный транспорт с метро.

Работает офлайн: граф и геокод в кеше, платных API нет.

91 автотест: ограничения, перепланирование, граф, загрузка данных.

Запрет поворота — отсутствующая дуга, а не штраф: маршрут не может свернуть под «кирпич»

Матрицы транзитов в C++ вместо колбэков: поиск успевает втрое больше

Тёплый старт от прошлого плана — пересчёт за 3 секунды

Метрики T3 в целевой функции: плата за выход бригады в поле

Загрузка CSV/JSON по полям T3 с ошибками по строкам

ЧТО ДЕЛАЕТ РЕШЕНИЕ УНИКАЛЬНЫМ



01

Данные заказчика ,а не синтетика

- Три территории за 17 августа .Координаты восстановлены геокодированием :92 % — точный дом .

02

Сравнение с живым диспетчером

- К каждой заявке приложено ,кому её отдали и чем она кончилась .Сравниваем не с чучелом ,а с фактом .

03

Маршруты по правилам движения

- 8,4 тысячи запретов поворота , односторонние ,знаки скорости .План можно проехать ,а не только нарисовать .

04

Объяснение вместо чёрного ящика

- Три вопроса :почему он ,почему так ,почему нет .С ценой каждой альтернативы .

05

Пересчёт ,который не ломает день

- Три секунды ,две-четыре бригады из двенадцати ,прожитое неприкосновенно .

06

Честность по умолчанию

- Все допущения перечислены в интерфейсе ; приблизительные адреса помечены на карте .

• Пробки по часу выезда

- Сейчас матрица считается на опорный час; зависимость от момента выезда — следующий шаг к точному ETA.

1

• Норматив из истории

- В выгрузке есть статусы, но нет времени работ. С историей норматив заменяется оценкой по факту.

3

• Заезды на склад днём

- Сейчас инструмент выдаётся утром. Полноценные точки пополнения снимут ограничение на габарит.

5

• Парные работы

- Две бригады на один визит — в модели поле заложено, в солвере остаётся реализовать.

2

• Интеграция с заказчиком

- Формат загрузки уже совпадает с полями ТЗ: подключение сводится к выгрузке из системы заказчика.

4